

Deliverable 3 — piano di revisione

Frequency Information Degeneracies in Chronos-Bolt-Tiny Learned Representation

Revisione del 25 settembre 2026 — versione 2

Come leggere questo documento

La sezione 1 descrive i tagli già applicati ai sorgenti e il nuovo conteggio. La sezione 2 è la tabella di tutte le correzioni richieste dai docenti (D1 v0, D1 v1, D2) con lo stato attuale nel D3. La sezione 3 è la verifica dell'appendice bayesiana contro il piano approvato del D2. La sezione 4 riporta la revisione sezione per sezione, appendici comprese. La sezione 5 confronta il report con i requisiti del coursework e dell'handbook. La sezione 6 elenca le decisioni che servono da voi prima di procedere. Tutte le modifiche delle sezioni 2–5 *non* sono ancora applicate, salvo quelle marcate **applicato**.

Legenda stato: **SÌ** corretto **PARZ.** parzialmente corretto **NO** non corretto **ATTESA** in attesa dei fit bayesiani. **Priorità:** **alta**, **media**, **bassa**.

0 Versione 2: modifiche applicate e verifica del codice

Modifiche applicate

Applicati i punti 1.9, 2.3 (notazione delle appendici), 3.1, 3.2 (riformulato), 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.10 e il chiarimento di 3.14: il dettaglio è nella tabella della sezione 2, dove lo stato è aggiornato. Gli altri punti del piano restano da decidere. I sorgenti compilano senza errori né riferimenti indefiniti e il PDF è di 67 pagine: la nuova Tabella sweepContext e il testo aggiuntivo nelle appendici aggiungono due pagine.

Conteggio

Con `texcount -sum` il corpo arriva a **8223 parole** (7863 con il conteggio stretto, solo testo e titoli), placeholder da 600 e 200 parole inclusi. Le aggiunte di questa versione (patch-aligned periodicity, riformulazione di H1, frasi condizionali, nuovo §5.2) valevano circa 55 parole; per rientrare sotto 8250 ho compresso il paragrafo sulle quattro funzioni del NIST AI RMF in §6.2 e la prima frase dell'introduzione, senza togliere contenuto. Il margine è di 27 parole.

Punti 3.4 e 3.5: cosa fa davvero il codice

Ho verificato la tokenizzazione nel sorgente di Chronos-Bolt (`chronos_bolt.Patch`, `chronos-forecasting` 2.3.2): se la lunghezza del contesto non è un multiplo di P , il modello aggiunge a sinistra valori mascherati (NaN) fino al multiplo successivo, poi estrae una patch ogni S campioni con `unfold`. I campioni dopo l'ultima patch completa, cioè i $(L' - P) \bmod S$ più recenti, non entrano in nessun token. Il contesto non viene portato a 2048: resta di 480 o circa 512 campioni.

Entrambi i notebook usano `pagani_context(S)=(512//S)*S`, cioè il criterio $S \mid L$ contestato dal docente. Con questo contesto 7 geometrie su 15 non sono coperte esattamente (padding o campioni esclusi). Ho **lasciato invariata la misura**, così le figure già prodotte restano valide e coerenti con il testo, e ho reso i notebook coerenti con quanto scritto nel report:

- nuova docstring di `pagani_context`, che spiega padding e campioni esclusi, e correzione del commento che dichiarava “nessun leakage” per tutti i contesti (vale solo per $L = 512$);
- nuova funzione `token_coverage(L,P,S)`; ogni esecuzione stampa e salva `context_coverage.csv`, con gli stessi numeri della Tabella sweepContext (verificati).

Imporre la copertura esatta ($L \bmod P = 0$ e $(L - P) \bmod S = 0$) cambierebbe il contesto di 7 geometrie e richiederebbe di rimisurarle. È una scelta vostra; oggi il report dichiara il comportamento reale. Nota a margine:

in `probe_lib.py` il commento su `CTX = 480` dice che la griglia delle patch è esatta per ogni stride, e non è vero per le sei geometrie con $S \nmid P$. Non l'ho toccato perché è un file del vostro collega.

Notebook `single_reconstruction_figures`: unità `cps` e `cps`

Le funzioni di disegno sono riscritte come in `appendix_reconstruction`: asse principale in `cps`, asse secondario in `cps` (in alto, e a destra per la frequenza generata), trattini diversi per i siti del ramo di patch (`cps` intero) e del ramo di stride (`cps` intero). Lo stesso vale per le due figure riassuntive con tutte le geometrie. Ho provato il codice con dati sintetici e tutte le figure vengono generate.

La figura non l'ho potuta rigenerare: servono i checkpoint, che non sono nel repository (la cartella dei pesi locali non c'è), e da qui Hugging Face non è raggiungibile. Il notebook va eseguito sul computer dove è già stato eseguito (le uscite salvate mostrano che lì i checkpoint si caricano). Il file da mandarmi è `FIG_p16-s16.png`, che sostituisce `fig_rec_16_16.png` nella Figura 1: il resto lo aggiornio io.

Punto 3.14: verifica di `appendix_decomposition_comparison`

Il conteggio è calcolato da `comparison_lib.run_recovery`, e le uscite del notebook riproducono esattamente la Tabella `decomposition`. Il disegno è quello descritto in App. G:

- stessi 100 background per ogni checkpoint e fase comune dentro ogni coppia;
- ampiezza pari a 1.5 volte la deviazione standard del background;
- siti candidati al valore esatto, compresi quelli non interi; controlli a più di 2 Hz da ogni sito, sopra e sotto in parti uguali;
- previsione nativa a 64 passi, al massimo 8 picchi con soglia al 35%, tolleranza di ± 1 Hz;
- tutti i 100 trial restano nel denominatore.

Il comportamento è quindi confermato come risultato della misura, ma ci sono due fattori che la misura non separa:

1. **Righe proprie del modello sui siti candidati.** Le previsioni riaddestrate mostrano righe sul pettine dei siti anche dove l'input non ha nulla: 128 Hz nel segnale KernelSynth seed 85, 64 e 127 Hz nel TSMixup seed 42. Nei trial "lock" queste righe vengono contate come recupero. Il codice non ha un braccio di solo background, cioè le stesse previsioni senza tono lette alle frequenze lock e control, che misurerebbe quanto pesa questo effetto. È il controllo che consiglio di aggiungere prima di interpretare l'asimmetria 26% contro 2%: basta una terza riga in `injection_trials` con ampiezza zero.
2. **Scalloping.** I siti del ramo di patch per $P = 8, 16, 32$ cadono esattamente sui bin da 8 Hz della finestra a 64 campioni, mentre molti controlli no, e perdono fino al 15% del picco Hann. È un effetto piccolo, che non basta a spiegare l'asimmetria.

Entrambi sono dichiarati ora nei limiti dell'App. G; in §5.2 il secondo meccanismo è accennato in una frase. **Una nota sullo sweep:** nelle figure dello sweep su sinusoidi pure vedo lo stesso tipo di attrazione verso i siti, non il contrario. Per p16-s16 il rollout restituisce 64 e 128 Hz e riporta a 128 Hz gli ingressi tra circa 120 e 135 Hz; per p8-s8 compaiono picchi a 1, 2 e 3 cps. Come chiesto, §5.2 dice che il risultato va contro H1 e contro quanto suggerito dallo sweep; se siete d'accordo con questa lettura delle figure, conviene dire soltanto che va contro H1.

1 Tagli applicati e conteggio parole

1.1 Conteggio

Conteggio con `texcount -sum` sui file `sections/0...7_` (senza executive summary, tabelle, appendici e bibliografia; questa misura include didascalie, footnote e formule ed è quella che riproduce le vostre ≈ 8850 parole). Tra parentesi il conteggio stretto, solo testo e titoli, che esclude didascalie, footnote e formule come prevede l'handbook.

Sezione	Prima	Dopo	Differenza
Introduction	658	644	-14
1 Patch-Based Tokenisation	1128	1111	-17
2 System Behaviour at Blind Spot Frequencies	1065	1027	-38
3 Signals and Data	605	367	-238
4 Experimental Methodology	2101	1419	-682
5 Results (con placeholder da 600)	1172	1327	+155
6 Security Risk Assessment	1744	1744	0
7 Conclusions (con placeholder da 200)	371	571	+200
Totale	8843 (8339)	8209 (7848)	-634

Il totale di 8209 comprende già i due nuovi placeholder in rosso (esattamente 600 parole in §5.4 e 200 in §7 secondo `texcount -sum`) e i placeholder già presenti in §6 (circa 280 parole complessive). Restano quindi 41 parole di margine sotto 8250 con la misura conservativa e circa 400 con quella stretta. Se lo script del vostro collega conta in modo diverso, il delta da guardare è -634 parole di testo a parità di placeholder. Attenzione: i placeholder in §6 contano come testo, quindi quando li sostituite il testo finale deve avere circa la stessa lunghezza.

1.2 Cosa è stato spostato e dove

Nessun contenuto è stato eliminato: quello che è uscito dal corpo è in un’appendice già esistente (il numero di appendici resta otto).

- **§3 Signals and Data.** Descrizione del dataset fotovoltaico ridotta a un solo paragrafo. La figura dei giorni 5 e 31 luglio (`fig:solarDays`) è passata all’Appendice H, sottosezione *The record*, con il relativo commento; lì compare anche il fuso orario CET. I tre generatori sintetici sono stati accorciati di una frase ciascuno.
- **§4 Experimental Methodology.** Il paragrafo sui rami è stato compresso (il dettaglio numerico resta nella Tabella 2). Nello step one la descrizione dei band task rimanda all’Appendice F e la tabella `bandTasks` è spostata lì (posizionamento cambiato da `[!t]` a `[!htbp]`, perché altrimenti finiva sopra il titolo dell’appendice). Lo step four e i modelli sono scritti in forma compatta: i titoli dei modelli sono invariati e tutte le equazioni etichettate restano, tranne quella di A' (`eq:d2mitigation`), che era una ripetizione della `eq:appM1:model` dell’Appendice E (la didascalia della Figura sweep C ora punta a quella). Due frasi (raccolta parziale e riporto su scala naturale con mediana e CrI al 95%) sono passate all’Appendice E.
- **§5 Results.** §5.1–5.3 riscritte in forma discorsiva e di alto livello. La tabella `decomposition` (dati aggregati) resta nel corpo, come indicato; l’Appendice G ha un nuovo paragrafo che ne riporta i numeri salienti (medie 25.9/2.1%, p8-s8 oltre il 50%, p32-s20 5–6%, checkpoint pubblicato 42/16%). La tabella `solarPrediction` e la figura del 19 gennaio sono ora nell’Appendice H, sottosezione *The benchmark over the year*, con i due paragrafi di commento che stavano nei risultati. La figura dello sweep `fig:rec16-16` resta nel corpo.
- **Introduzione, §1, §2.** Accorciamenti minimi. Tre correzioni erano necessarie e sono **applicato**: (i) il paragrafo *Report Structure* attribuiva ipotesi e dati alla §4, mentre stanno in §2 e §3; (ii) l’apertura di §1 diceva che il tokeniser “can destroy information”, in contraddizione con l’Eq. (7) sull’iniettività per $S \leq P$, e ora dice che i token ripetonno contenuto; (iii) in §2.2 e §2.3 due coppie di paragrafi sono state unite.
- **Figure 8 e 9 dell’Appendice G applicato.** Le figure su p16-s12 sono sostituite dai PNG su 16-16 che mi avete mandato, ognuno su una pagina propria (pp. 52–57): KernelSynth seed 85 (componenti, spettri), Light TSMixup seed 42 con tono iniettato ad alta frequenza (componenti, spettri), Light TSMixup seed 17 con tono iniettato a bassa frequenza (componenti, spettri). Nomi dei nuovi file: `FIG_G_<generatore>_p16-s16_seed<N>_<components|spectra>.png`. Il testo *Single draws* e le didascalie sono riscritti come commento orientativo, che non conferma ipotesi e rimanda alla Tabella aggregata nel corpo. Le figure sono in coda all’appendice, così componenti e spettri di ogni segnale stanno su pagine consecutive. **Rinomina dei vecchi PNG:** da qui non posso rinominare file sul vostro computer (il collegamento permette solo di leggere e scrivere file, non di spostarli). Ho messo nella cartella `figures` lo script `rename_to_be_removed.sh`, che aggiunge il suffisso `_to_be_removed_N` alle quattro immagini p16-s12 sostituite; le altre immagini non più usate dal report sono elencate nello script, commentate.
- **Impaginazione del collega** (`\bibfont`, ordine e `\newpage` in App. D, `\FloatBarrier` in App. H, `kernels` in `[!t]`): mantenuta. I sorgenti modificati compilano senza errori né riferimenti indefiniti e il PDF è di 65 pagine.

2 Tabella delle correzioni richieste dai docenti

#	Correzione richiesta	Corretta?	Dove si trova / cosa manca
<i>Deliverable 1 v0</i>			
1.1	Spostare Domain Description prima di Purpose and Scope	SÌ	Nel D3 il dominio è introdotto nell'Introduzione (<i>Application Domain</i>) prima dello scope; l'App. A segue lo stesso ordine.
1.2	Accorciare o integrare Intended Audience	SÌ	Non c'è più una sezione dedicata.
1.3	Significance and Impact dopo l'outline	SÌ	La rilevanza è motivata in Introduzione e ripresa in §6–§7, dopo il metodo.
1.4	Sezione Data dedicata	SÌ	§3 <i>Signals and Data</i> .
1.5	Formulazione matematica esplicita: operatore di tokenizzazione, condizioni di indistinguibilità	SÌ	§1: operatore $\mathcal{T}_{P,S}$, Eq. (2)–(9), iniettività (7).
1.6	Ipotesi come H1, H2, H3 falsificabili	SÌ	§2.2, ciascuna con la misura che la confuta.
1.7	MDL probing: quali rappresentazioni, metriche, confronto tra layer del decoder, interpretazione	PARZ.	Rappresentazioni (10 stati) e metrica (codelength prequenziale) in App. E, Model B. Il <i>confronto tra layer</i> però non c'è: gli stadi entrano solo come offset di disturbo s_{st} , e la figura/tabella per profondità è stata tolta (<code>tables/appendixFprofile.tex</code> è orfana e cita una figura inesistente, <code>fig:appFdepth</code>). Proposta: riportare in App. E gli offset s_{st} stimati per stadio, oppure un θ_{lock} per stadio come analisi secondaria, e reinserire la tabella per profondità in App. F. Priorità media .
1.8	Pipeline: prima sinusoidi sintetiche, poi fotovoltaico	SÌ	Step one–three in §4.1; §5 segue lo stesso ordine.
1.9	Chiarire se cambiare lo stride richiede riaddestramento e verificarne la fedeltà	SÌ	applicato (rev. 2). App. B: riproduzione fedele nella procedura, non nel budget; ogni conclusione sulla geometria si basa solo sui modelli riaddestrati; il 16-16 pubblicato resta come baseline di riferimento per misurare la distanza dovuta al budget ridotto (es. +2.5 W di MAE sul solare, Tabella solarVsOfficial; recupero più frequente nella decomposizione). Corretto anche “larger published checkpoint” → “longer-trained”.
1.10	Stride su entrambi i lati del default	SÌ	$S \in \{8, 12, 16, 20, 24, 32\}$ e $P \in \{8, 16, 24, 32\}$ (Tabella 1).
1.11	Descrivere i prior	SÌ	Tabella bayesPriors (App. E) e scala di sensibilità in §4.2.
<i>Deliverable 1 v1 (Cerutti e note aggiuntive)</i>			
2.1	Encoder [REG] e decoder-start token: il vettore del decoder non va chiamato [REG]	SÌ	App. E, Model B: “decoder states rather than [REG] tokens”.
2.2	Espandere il modello bayesiano per testare H2 e H3	SÌ	Models C, D1, D2 (§4.2, App. E).
2.3	Risultati in frequenza normalizzata / cicli per patch e mappatura sul fotovoltaico	SÌ	applicato (rev. 2) nelle appendici: l'App. A usa ora solo cps e cpp (non più ρ_S, ρ_P), con interi $c, k \in \mathbb{N}^+$ come in §1; le proprietà dell'ontologia <code>strideLockingRatio</code> e <code>patchLockingRatio</code> sono dichiarate come contenitori di cps e cpp. Le figure delle App. F e G sono già in cpp/cps; la Figura 1 di §5 lo sarà dopo la nuova esecuzione del notebook (vedi sez. 0).
2.4	Sicurezza: capacità dell'avversario, superficie, manipolazione della telemetria, conseguenza, rischio residuo	SÌ	Tabella threatModel e risk register (§6.2). Resta da decidere la riga <i>Residual risk</i> in rosso (decisione D1, sez. 6).
2.5	Distinzione esplicita phase-locking / structural aliasing	SÌ	§1.3 (proprietà dell'operatore contro proprietà appresa) e didascalia della Tabella bayesModels.

#	Correzione richiesta	Corretta?	Dove si trova / cosa manca
2.6	Incoerenza sul baseline $P = S = 16$ riaddestrato	SÌ	§2.3 e App. B: baseline riaddestrato con lo stesso budget; il pubblicato è un riferimento separato.
<i>Deliverable 2</i>			
3.1	Sostituire “patch null” (es. <i>patch-aligned periodicity</i>)	SÌ	applicato (rev. 2): il nome è introdotto in §1 alla condizione $x[n + P] = x[n]$ e usato in §1 e nell’App. A (L_P = patch-aligned periodicity candidate). Corretta anche la frase dell’App. A: L_S rende uguali token consecutivi, L_P token a distanza $P/\gcd(P, S)$, e coincidono per $P = S$.
3.2	Ammorbidire “necessary but not sufficient”	SÌ	applicato (rev. 2), riformulato come indicato: i siti candidati sono quelli in cui, sulla base di Pagani et al., una perdita è più attesa; il disegno li esamina senza presumere una perdita lì né escluderla altrove, e il phase-locking resta condizione necessaria ma non sufficiente solo per l’aliasing geometrico ipotizzato (§2.2). In §6.2: “phase-locking marks the sites where, following Pagani et al., a blind spot is most expected, without excluding others”.
3.3	Sweep a passi di 1 Hz e candidati non interi (42.67, 85.33, 21.33 Hz...)	SÌ	applicato (rev. 2). App. F: lo sweep esplorativo è sulla griglia intera e legge i siti non interi al hertz più vicino. App. E: la griglia di D1/D2 è $1\text{ Hz} \cup$ siti esatti delle 15 geometrie (verificato in <code>probe_lib.union_grid</code>); le triplette di Model A usano il valore esatto del candidato (verificato in <code>comparison_lib.injection_trials</code>).
3.4	Criterio di copertura: $(L - P) \bmod S = 0$, non $S \mid L$	SÌ	applicato (rev. 2) dopo verifica nel codice (sez. 0). App. F descrive ora cosa fa Chronos-Bolt: padding mascherato a sinistra fino a un multiplo di P , patch ogni S campioni, i $(L' - P) \bmod S$ campioni più recenti esclusi. Corrette la didascalia della Tabella 1 ($L_{\text{tok}} = P + S \lfloor (480 - P)/S \rfloor$) e la frase in §2.3.
3.5	Riportare L per ogni (P, S) e dire se l’ultima patch è riempita, scartata o evitata	SÌ	applicato (rev. 2): nuova Tabella sweepContext in App. F con L , padding, token e campioni esclusi per ogni geometria, sia per lo sweep (512/504/500) sia per il contesto a 480. Gli stessi numeri sono prodotti da <code>token_coverage</code> nei due notebook.
3.6	Riformulare “flat segment”	SÌ	App. F: “distinct inputs return dominant frequencies in the same bin”.
3.7	Rollout autoregressivo a 512 campioni: dichiarare l’accumulo d’errore o separare nativo 64 e rollout	SÌ	App. F (loop imposto dall’esterno, errore propagato) e App. G (orizzonte nativo a 64, niente feedback).
3.8	Limite della PCA (direzioni a bassa varianza, solo informazione lineare)	SÌ	applicato (rev. 2) in App. F (sweep) e in App. E, Model B, perché anche il codelength MDL usa standardizzazione e 20 componenti principali dentro ogni chunk (verificato in <code>probe_lib.mdl_codelength</code>).
3.9	Conclusioni su H1 basate su amplitude recovery e MDL, non solo sulle figure	ATTESA	Impostato correttamente (§5 dichiara esplorative le letture; H1 decisa da Model A e B). Va verificato quando i fit riempiono §5.4.
3.10	Affermazioni di sicurezza allineate all’evidenza (scenario condizionale)	SÌ	applicato (rev. 2): executive summary, introduzione (due paragrafi), §6.2 (tassonomia) e §7 par. 3 sono ora condizionali (“may”, “would”, “if confirmed”, “candidate”). In §7 “the exposure is concentrated in the patch branch” diventa “most candidate sites lie on the patch branch” con rimando alla Tabella branchSites.
3.11	Segno dello stimando di mitigazione δ_O	SÌ	Corretto: $\delta_O > 0$ in §4.2, Tabella bayesModels, bayesDecisions ed App. E (il D2 aveva $\delta_O < 0$). Da correggere una frase in App. E (“every model... reads the same indicator on the same orientation”), falsa per Model C che usa $y = -d$.
3.12	Conclusioni provvisorie: A e C non convergenti, H3b non identificata, mitigazione in sospeso	ATTESA	Il D3 adotta la regola fail-closed (“not reportable” / “not identified”). È uno scostamento dal D2, che prevedeva un riporto “provvisorio” con controllo incrociato (vedi decisione D3, sez. 6).

#	Correzione richiesta	Corretta?	Dove si trova / cosa manca
3.13	Un solo seed: dichiarare che la variabilità tra istanze non è quantificata	SÌ	§4.1, App. E (<i>Two limitations</i>), §7.
3.14	Distinguere effetti deterministici della geometria da aliasing appreso	PARZ.	applicato (rev. 2) il chiarimento in §5.2: risultato inatteso dell'analisi esplorativa su un ampio campione (il tono iniettato è molto più difficile da intercettare alle frequenze di controllo), in contrasto con H1 e con quanto suggerito dallo sweep, con due meccanismi possibili. Il codice conferma i numeri, ma c'è un fattore confondente da verificare (sez. 0).

3 Appendice E (Bayesian Model Specifications) contro il piano del D2

I modelli dell'Appendice E coincidono con quelli approvati nel D2 per verosimiglianze, predittori lineari, prior e stimandi (A, A', B, C, D1, D2, stessi prior, stesse soglie e stesse probabilità a priori, che ho ricontrollato numericamente: 0.34, 0.14, 0.36, 0.15, 0.30, 0.05, 0.50). Gli scostamenti dal D2 sono tre, tutti giustificabili ma da dichiarare, più diverse imprecisioni. Qui sotto la proposta, da applicare dopo il vostro via.

3.1 Scostamenti dal D2

1. **Segno di M1:** $\delta_O > 0$ al posto di $\delta_O < 0$, richiesto dal docente (3.11). Va tenuto, con una frase che dica che il segno è stato corretto rispetto al D2 perché la risposta è d e non il deficit.
2. **Regola sui fit non convergenti:** il D2 prevedeva “riportato come provvisorio, con controllo incrociato su modelli convergenti e probe frequentisti”; il D3 dichiara “not reportable”. Vedi decisione D3.
3. **Aggiunte:** regole di decisione per H1 rappresentazionale, soglia di identificazione di D2 (almeno 10 siti), confronto LOO tra Model B con e senza offset, stima della median gap in D2. Sono estensioni coerenti; l'handbook (2.3.14) chiede di giustificare nel D3 i cambiamenti sostanziali, e basta una frase.

3.2 Imprecisioni da correggere

1. **Vincolo sum-to-zero** (*Sampling and diagnostics*): il testo dice che *ogni* insieme di offset somma a zero, ma β_c è centrato su $\bar{\beta} + \delta_O \tilde{O}_c + \delta_P \log \tilde{P}_c$; se sommasse a zero $\bar{\beta}$ non sarebbe identificato. Il vincolo va limitato a u_k, u_b, u_p (e a s_{st}, g_{geo} in B). Da verificare nel notebook come è implementato.
2. **Validazione mancante:** §4 rimanda all'App. E per “parameter recovery, posterior predictive adequacy, prior sensitivity”, ma l'App. E descrive solo le diagnostiche MCMC e LOO. Il D2 elencava prior predictive check, parameter recovery (dati simulati con effetto noto), PPC stratificati per frequenza, fase, P , S e generatore, LOO e diagnostiche. Serve una sottosezione *Validation* con queste cinque voci e le soglie.
3. **Model B:** non è definito l'indice i (cella geometria $\times$ stadio $\times$ frequenza), né IsLocked_i (tolleranza rispetto a $\mathcal{F}_{\text{lock}}$ della geometria), né da dove vengono le celle con $\text{IsLocked} = 0$: il testo dice solo “at each candidate frequency”. Mancano anche il significato di α_0 (centrato su $\log \bar{y}$) e di $\sigma_{st}, \sigma_{geo}$.
4. **Model C:** dire che β_c, u_k, u_b hanno lo stesso significato di A ma con segno invertito (deficit), che $\bar{\beta}$ di C ha lo stesso prior di A sul deficit, e definire $u_p = \sigma_\phi z_p$. Il paragrafo sulle due parametrizzazioni è ripetuto due volte (in *Sampling* e in Model C) e l'auto-riferimento “stated in Appendix E under sampling” dentro l'App. E va sostituito con “above”.
5. **Model D1:** su una sinusoide pura $z_g(f) = 0$ ai siti bloccati e $\log z_g$ non è definito. Va dichiarato come è trattato (pavimento additivo o esclusione); se non c'è nel codice, è un problema del fit, non solo del testo. Vanno scritte anche la tolleranza di “on grid”, la griglia ($1\text{ Hz} \cup$ siti predetti, vedi 3.3) e il fatto che la normalizzazione per la mediana fuori griglia rende $\alpha_g \approx 0$ per costruzione.
6. **Model D2:** manca la regola di rilevazione dei siti (soglia di profondità, criterio di fusione). Va chiarito che lo stimando è il coefficiente sulla fondamentale e che la median gap è un controllo di robustezza.
7. **Model A:** σ_b è descritto come “generator-specific variation”, ma u_b è per singola realizzazione di background. O si aggiunge un offset per generatore, o si corregge la frase. Va anche data una sola definizione dell'offset dei controlli δ : l'App. C dice “il più grande che tiene i controlli fuori da $\mathcal{F}_{\text{lock}}$ ”, l'App. G usa “più di 2 Hz” per il conteggio descrittivo, e nel repository c'è un notebook con offset fisso $\pm 1\text{ Hz}$.
8. **Frase sull'orientamento** (Model A'): falsa per Model C, vedi 3.11.

3.3 Struttura proposta, un blocco per modello

Come avete chiesto, ogni modello va spiegato termine per termine, con lo stesso schema: *misura* (da quale tabella di probing e con quale unità) $\rightarrow$ *verosimiglianza* e perché $\rightarrow$ *predittore lineare*, con indici e gruppi c, k, b, p, st, geo, g $\rightarrow$ *ogni parametro* con significato, scala e prior $\rightarrow$ *stimando*, trasformazione riportata (e^{β} , $e^{\theta_{lock}}$...) e regola di decisione $\rightarrow$ *identificazione e limiti*. Suggestisco di sostituire la ripetizione in prosa con un piccolo glossario tabellare dei termini per modello, dentro l'App. E: sono tabelle, non una nuova appendice. Punto importante: nel repository ci sono varianti di Model A diverse da quella del D2 (localizzazione hit/miss A1–A3, qualità di localizzazione in frequenza, offset fisso). **Se il fit finale di H1 non sarà l'amplitude-recovery contrast del D2, l'App. E dovrà descrivere il modello effettivamente stimato e giustificare lo scostamento;** altrimenti va tenuta la versione del D2 (vedi decisione D2).

4 Revisione sezione per sezione

Dove	Problema e proposta	Priorità
Summary	Refuso “model access.The impact” (manca lo spazio).	bassa
Summary	Il limite è 400 parole: oggi sono 360, incluso un placeholder di circa 75. Le 3–4 frasi sui risultati devono stare in circa 110 parole.	media
Summary	Affermazioni sulla vulnerabilità non condizionali (vedi 3.10).	alta
Introduction	Le note del corso chiedono un'introduzione senza equazioni: l'Eq. (1) di Nyquist può diventare inline ($f_s > 2f_{max}$) senza perdere nulla. Prima frase ridondante (“Time-series forecasting is a fundamental time-series analysis task”).	media
Introduction	Report Structure corretto; scope compresso.	applicato
§1	“viceversa $A \nmid B$ ” (italianismo): “and $A \nmid B$ otherwise”. Titolo “Phase Locking and Token Degeneracies” senza trattino, nel resto del testo “phase-locking”.	bassa
§1	Contraddizione “destroy information” contro Eq. (7).	applicato
§1	Introdurre il nome <i>patch-aligned periodicity</i> (vedi 3.1).	media
§2	“Agentic Deployment”: il coursework (punto 9) chiede come l'agente possa <i>rappresentare, monitorare, spiegare e agire</i> sul rischio, e come l'analisi semantica e bayesiana supporti <i>spiegazioni rivolte all'utente</i> . Rappresentare e agire ci sono; spiegare e le spiegazioni all'operatore mancano. Proposta: 2–3 frasi (ObservabilityAssessment con stimando, CrI e verdetto come base di una spiegazione all'operatore), eventualmente dentro le 200 parole della conclusione.	alta
§2.3	Didascalia della Tabella 1: “a whole number of strides” è falso (vedi 3.4).	alta
§3	Accorciata; figura spostata in App. H.	applicato
§4	Accorciata. La Tabella bayesModels (Tabella 3) ha meno delle 50 parole di commento richieste dalle note del corso: se ne può aggiungere una riga quando si scrive §5.4, citandola lì.	media
§5.1	Riscritta. Da verificare contro le figure dell'App. F: il testo dell'App. F parla di un “broad plateau in the upper middle” e di celle rosse “at the low end and near task boundaries”, mentre nella Figura 1 (p16-s16) il rollout è quasi ovunque vicino a 0 Hz, con picchi sui siti candidati (64, 128, 160, 224 Hz).	alta
§5.2	Segno opposto a H1 (vedi 3.14). Proposta: dire esplicitamente che il ritorno più frequente sui siti è una conseguenza deterministica della ripetizione dei token (il forecaster prolunga una sequenza periodica), che va nel verso <i>opposto</i> alla perdita comportamentale prevista da H1, e che proprio per questo H1 è decisa sulle triplette appaiate e non su questo conteggio.	alta
§5.3	Livello dell'intervallo bootstrap mai dichiarato (95%?). Va scritto in App. H e nelle didascalie delle Tabelle solarPrediction e solarVsOfficial.	media
§5.4	Placeholder da 600 parole inserito.	applicato
§6.1	Una sola sottosottosezione (<i>Further strategies</i>) sotto 6.1: le note del corso chiedono almeno due suddivisioni o nessuna. Quando il placeholder diventa testo, dategli un titolo (es. <i>Evaluation of M1</i>).	bassa
§6.2	Riga <i>Residual risk</i> del threat model in rosso: decisione D1. “Phase-locking sets the possible sites at which the model can be blind” (vedi 3.2). Il commento testuale alla Tabella threatModel è sotto le 50 parole.	media
§7	Placeholder da 200 parole inserito dopo il secondo paragrafo. Par. 3: “the exposure is concentrated in the patch branch” non è argomentato nel testo; “weakness” va reso condizionale (3.10).	alta

Dove	Problema e proposta	Priorità
App. A	“This document defines” → “This appendix defines”. Ortografia americana in un testo britannico: <i>modeled</i> , <i>synchronized</i> , <i>normalized</i> , <i>localized</i> , <i>behavioral</i> . Notazione ρ_S, ρ_P e interi $m \in \mathbb{Z}^+$ contro cps/cpp e $c \in \mathbb{N}^+$ di §1. Nell’Eq. (priority) compaiono RampOverride e NormalRouting , che non sono nel vocabolario ControlMode (Normal/Conservative/SafeMode). “In SafeMode, the battery command is Hold and the grid balances the internal load, the PV command is...”: virgola che unisce due frasi.	media
App. B	“rather than represented by the larger published checkpoint”: il checkpoint pubblicato ha la stessa architettura, non è più grande ma addestrato più a lungo; proposta “the longer-trained published checkpoint”. Aggiungere la frase sulla fedeltà (1.9).	media
App. C	“where f_s/D is not a whole number”: D non è definito, va scritto f_s/S o f_s/P . L’elenco dei siti non interi per $S = 12$ cita solo 42.67 e 85.33 (mancano 170.67 e 213.33); basta aggiungere “among others”.	media
App. D	“Three parameters control the output:” seguito da tre frasi separate; proposta: “Three parameters control the output.” Il generatore produce $l_{\text{syn}} = 1024$ campioni mentre l’uso è $480 + 64$: dire come è ritagliata la finestra.	bassa
App. E	Vedi sezione 3.	alta
App. F	Criterio $S L$ (vedi 3.4); “amber” nella legenda contro “Yellow and red cells” nel testo; didascalia A: “the two geometries that share $S = 8$ ”, ma le geometrie con $S = 8$ in figura sono tre (p8-s8, p16-s8, p24-s8); descrizione da riallineare alle figure (vedi §5.1); tabella bandTasks spostata qui.	alta
App. G	Figure sostituite con il 16-16 (applicato). Definizione dei controlli (più di 2 Hz) diversa da quella di Model A, da dichiarare come scelta del conteggio descrittivo.	media
App. H	Livello dell’intervallo bootstrap (vedi §5.3). Il documento di progetto sulle decisioni del benchmark descrive un campionamento a blocchi con bilanciamento orario, mentre l’App. H dice “chosen at random... no two windows share a minute”: verificare quale descrive l’ultima esecuzione.	media
Tabelle	bayesModels : “covered-tail” → “truncated-tail” (termine usato altrove). appendixFprofile.tex orfana, vedi 1.7.	bassa
Handbook 2.3.14	I cambiamenti rispetto al D1 approvato (da 5 a 15 geometrie, esclusione di p32-s28, fail-closed, segno di δ_O) vanno giustificati esplicitamente nel D3. Basta una footnote in §2.3 o un paragrafo in App. B o E.	media

5 Requisiti del coursework e dell’handbook

Requisito	Stato	Nota
1 Operatore di tokenizzazione e condizioni di degenerazione	SÌ	§1.
2 Relazione f_s, P, S, f ; classe di phase-locking	SÌ	§1, Eq. (6)–(7).
3 Livello semantico (ontologia) ed effetto sui concetti di dominio	SÌ	§2.1, App. A (esempio RampEvent).
4 Ipotesi falsificabili (i)–(iii)	SÌ	H1, H2, H3a/b.
5 Esperimenti sintetici controllati, separazione dagli effetti di campionamento, variazione di P, S e fase	SÌ	Banda sotto Nyquist, 15 geometrie, 8 fasi.
6 Impatto comportamentale e rappresentazionale	ATTESA	Model A e B.
7 Analisi bayesiana: prior, incertezza, confronto di ipotesi	PARZ.	Impianto completo; manca la sottosezione di validazione in App. E; risultati in attesa.
8 Almeno una mitigazione e spiegazione di principio	ATTESA	M1 motivata (§2.2, §6.1); stima in attesa.
9 Uso in un sistema agentico: rappresentare, monitorare, <i>spiegare</i> , agire; supporto a spiegazioni per l’uomo	PARZ.	Manca la parte sulle spiegazioni (vedi §2 in sez. 4).

Requisito	Stato	Nota
CS: risk assessment NIST AI RMF, threat model, superfici, conseguenze, rischio residuo della mitigazione	SÌ	§6.2; il residuo della mitigazione va aggiornato con i fit.
Limite 8000 parole + 10%	SÌ	8202 con i placeholder (misura conservativa).
Executive summary ≤ 400 parole	PARZ.	360 oggi; attenzione quando si sostituisce il placeholder.
CC-BY 4.0, MIT, dichiarazione sull'uso di AI	SÌ	Footnote del titolo.
Almeno 50 parole di commento per figura/tabella	PARZ.	Tabella bayesModels e threatModel sotto soglia (sez. 4).
Nessuna sottosezione singola	PARZ.	§6.1 (sez. 4).
Introduzione senza equazioni	NO	Eq. (1) (sez. 4).

6 Decisioni che servono da voi

- D1 Riga *Residual risk* del threat model** (in rosso in §6.2): accettare la nuova formulazione (consigliato, è coerente con l'invarianza di $\mathcal{F}_P$ sotto M1) o ripristinare l'originale lasciata nel commento.
- D2 Model A finale:** resta l'amplitude-recovery contrast del D2 (consigliato, è il modello approvato) oppure si passa a una delle varianti di localizzazione presenti nel repository, con giustificazione nel D3?
- D3 Fit non convergenti:** tenere la regola fail-closed del D3 ("not reportable") oppure tornare al D2 (riporto provvisorio con controllo incrociato)? Il docente ha segnalato proprio A e C come non convergenti: il fail-closed è più rigoroso ma rischia di lasciare H1 comportamentale e H2 senza verdetto.
- D4 Confronto tra layer (1.7):** aggiungere l'analisi per stadio (offset s_{st} o θ_{lock} per stadio) e reinserire la tabella per profondità in App. F?
- D5 Contesto dello sweep (3.4):** confermate dal codice come è troncato il contesto a 512/504/500? Ne dipende la formulazione esatta in App. F e nella Tabella 1.
- D6 §5.2:** approvate la riformulazione che dichiara il segno opposto a H1 nel conteggio descrittivo?
- D7 Tabella solarPrediction:** la tabella *decomposition* resta nel corpo come avete indicato. Per coerenza, riportare nel corpo anche la tabella aggregata del benchmark fotovoltaico, oggi in App. H? Non cambia il conteggio delle parole.
- D8 Ordine di lavoro proposto:** (1) correzioni **alta** che non dipendono dai fit (3.4, 3.3, 3.10, 3.14, App. E, punto 9 del coursework); (2) correzioni **media** e **bassa** di forma; (3) riempimento dei placeholder a fit disponibili, poi ricontrollo del conteggio e dell'impaginazione.